SDCR Robotics

STEP 1 – Descrizione generale del progetto

Il progetto **SDCR Robotics** prevede lo sviluppo di un drone UAV VTOL di medie dimensioni, dedicato a missioni di ricognizione e sorveglianza a medio raggio, destinato a contesti di sicurezza e monitoraggio del territorio.

Il drone è concepito come una piattaforma aerea stabile e affidabile, ottimizzata per l'acquisizione e la trasmissione in tempo reale di dati visivi, operando in condizioni ambientali variabili e in scenari sia diurni che notturni.

Dal punto di vista operativo, il sistema svolge missioni di ricognizione dinamica, caratterizzate da traiettorie pianificate o controllate da remoto, evitando il volo stazionario prolungato. L'area di intervento tipica comprende ambienti rurali e semi-urbanizzati, con necessità di collegamenti radio robusti e continui su distanze di alcuni chilometri.

Profilo di volo:

- **Quote operative:** 50–300 m AGL
- **Raggio di comunicazione operativo:** 3–5 km (fino a 10 km in condizioni ottimali e con antenne dedicate)
- **Velocità di crociera:** moderata (≈ 15–20 m/s), con priorità a stabilità, efficienza energetica e qualità del flusso video.

Alimentazione ibrida:

- **Batteria** come fonte primaria, con autonomia di circa **45–75 minuti** in missione tipica (VTOL + crociera).
- **Pannelli solari** integrati sulle ali, che forniscono un contributo energetico diurno destinato esclusivamente all'estensione dell'autonomia (**+15–25 minuti**, pari a un'estensione di circa **20–35%**), senza sostituire la batteria come fonte principale.

Payload multisensore (300–400 g):

- camera RGB ad alta risoluzione con capacità di zoom
- camera termica per osservazione notturna o in condizioni di scarsa visibilità
- gimbal stabilizzato
- moduli dedicati alla trasmissione video e dati.

Controllo e visualizzazione:

- controller dedicato per il pilotaggio
- dispositivo mobile per il monitoraggio video e la gestione missione
- sistema di comunicazione ibrido:
    - **link RF a bassa latenza** per controllo e video
    - **LoRa** per telemetria e comandi di alto livello, con forte attenzione a sicurezza e affidabilità del flusso dati.

In sintesi, il drone SDCR Robotics è una piattaforma UAV di ricognizione a medio raggio, focalizzata su autonomia, stabilità e capacità di osservazione avanzata, che costituisce la base tecnica vincolante per tutte le successive scelte progettuali relative a struttura, propulsione, elettronica e software.

STEP 2 – Struttura e architettura VTOL

Configurazione VTOL

Il drone adotta una configurazione **VTOL (Vertical Take-Off and Landing) ad ala fissa** con propulsione a eliche, scelta per combinare flessibilità operativa, efficienza energetica e autonomia estesa.

L'architettura selezionata è di tipo **VTOL "Lift + Cruise"**, in cui i sistemi di decollo verticale e di volo orizzontale sono fisicamente e funzionalmente separati, evitando meccanismi mobili complessi (niente motori basculanti o ali rotanti).

Architettura generale

Il sistema è composto da:

- **Ali fisse** ad alto rendimento aerodinamico, dedicate al volo di crociera e all'integrazione dei pannelli solari.
- **Motori verticali (lift)** con eliche, utilizzati esclusivamente per le fasi di decollo e atterraggio.
- **Motore di crociera (cruise)** con elica orizzontale, responsabile del volo in avanti efficiente.
- **Struttura centrale** contenente batteria, avionica, payload e sistemi di comunicazione.

Durante il volo di crociera, i motori verticali vengono completamente disattivati, riducendo il consumo energetico e consentendo al drone di comportarsi come un classico UAV ad ala fissa.

Fasi operative del volo

1. Decollo verticale tramite i motori lift, senza necessità di pista o catapulte.
2. Transizione automatica dal volo verticale al volo orizzontale.

3. Volo di crociera efficiente ad ala fissa, che rappresenta la maggior parte della missione.
4. Avvicinamento e atterraggio verticale, controllato e preciso.

Caratteristiche principali della configurazione VTOL

- assenza di parti meccaniche mobili critiche
- elevata affidabilità strutturale rispetto ad altre soluzioni VTOL più complesse
- compatibilità ottimale con pannelli solari, grazie all'ampia superficie alare
- autonomia superiore rispetto a un multirotore puro
- operatività in spazi ristretti, senza infrastrutture di lancio
- buona scalabilità futura.

Implicazioni progettuali

La scelta VTOL comporta:

- aumento della complessità rispetto a un'ala fissa tradizionale
- incremento di peso dovuto ai motori verticali
- necessità di un flight controller avanzato in grado di gestire la transizione di volo
- progettazione accurata del centro di massa, elemento critico per la stabilità.

Queste complessità sono considerate accettabili in relazione ai vantaggi operativi ottenuti.

STEP 3 – Sistema di alimentazione (Batterie + Solare)

3.1 Parametri di riferimento

- **MTOW:** 2,5 kg (incluso payload e batterie)
- **Payload:** ≈ 400 g (camera RGB + termica + gimbal + trasmissione dati)
- **Configurazione:** VTOL lift + cruise
    - 4 motori verticali (lift)
    - 1 motore di crociera (forward flight)
- **Obiettivo missione:** 45–75 min di autonomia complessiva (VTOL + crociera), con possibilità di estensione tramite pannelli solari.

3.2 Stima dei consumi energetici

Motori VTOL

- Decollo verticale consuma molto più energia del volo orizzontale.
- Picco tipico: ≈ 500–700 W per il sollevamento dei 2,5 kg.
- Tempo VTOL (decollo + atterraggio): 30–60 s complessivi.
- Energia stimata:

500–700 W×0,5–1 min≈0,01–0,02 kWh

Motore di crociera (ala fissa)

- Consumo medio in volo orizzontale: ≈ 150–220 W.
- Tempo tipico di crociera: 40–70 min.
- Energia stimata:

150–220 W×(0,67–1,17 h)≈0,10–0,26 kWh

Elettronica e payload

- Flight controller, sensori, camera, trasmissione video: ≈ 20–30 W costanti.
- Per 45–75 min:

20–30 W×(0,75–1,25 h)≈0,02–0,04 kWh

3.3 Capacità batteria necessaria

Somma dei consumi stimati:

- VTOL: ≈ 0,01–0,02 kWh
- Crociera: ≈ 0,10–0,26 kWh
- Elettronica: ≈ 0,02–0,04 kWh

Totale missione tipica: ≈ 0,13–0,32 kWh

Batteria consigliata:

- Tecnologia: LiPo o Li-ion ad alta densità.
- Tensione: preferibilmente **6S (22,2 V)** per miglior efficienza.
- Capacità: **12–16 Ah**, pari a circa:

22,2 V×12–16 Ah≈266–355 Wh

- Peso stimato: ≈ 0,9–1,2 kg, bilanciato per VTOL e crociera.

3.4 Integrazione pannelli solari

- Obiettivo: estensione autonomia diurna.
- Ali ad alto allungamento possono ospitare pannelli fino a **100–150 Wp** complessivi.

- Con efficienza reale e angolo di incidenza non ottimale, si considera un contributo medio utile di **50–80 W** durante la crociera.
- Su missioni di 45–75 min, il contributo può tradursi in **+15–25 min** di autonomia in condizioni di buona illuminazione.
- I pannelli **non alimentano direttamente il VTOL**, ma riducono il consumo netto della batteria durante il volo ad ala fissa.

3.5 Sintesi energetica

Componente	Consumo/Capacità stimata	Note
VTOL (4 motori lift)	500–700 W picco	30–60 s → 0,01–0,02 kWh
Crociera (motore ala)	150–220 W	40–70 min → 0,10–0,26 kWh
Elettronica + payload	20–30 W	sempre attivi → 0,02–0,04 kWh
Batteria necessaria	0,20–0,35 kWh	LiPo 6S, 12–16 Ah
Pannelli solari	100–150 Wp	estensione autonomia +15–25 min

Risultato STEP 3:

Il drone SDCR Robotics, con MTOW ≈ 2,5 kg, richiede un sistema di alimentazione ibrido batteria + pannelli solari. Una batteria LiPo 6S da 12–16 Ah fornisce energia sufficiente per missioni di 45–75 minuti, comprensive di VTOL e crociera, mentre i pannelli solari integrati sulle ali possono estendere l'autonomia di 15–25 minuti in volo diurno.

STEP 4 – Propulsione: motori ed eliche

4.1 Divisione dei motori

Il drone VTOL "lift + cruise" utilizza due gruppi di motori:

1. **Motori verticali (lift)** – 4 motori brushless
    - usati solo per decollo e atterraggio verticale
    - devono sollevare l'intero MTOW (≈ 2,5 kg)
2. **Motore di crociera (forward)** – 1 motore brushless
    - usato per il volo orizzontale ad ala fissa
    - ottimizzato per efficienza e autonomia (45–75 min)

4.2 Motori verticali (lift)

Parametri chiave:

- Peso da sollevare: 2,5 kg
- Numero motori: 4 → carico per motore ≈ 0,625 kg
- Forza per motore:

0,625 kg×9,81 m/s2≈6,1 N

- Margine di sicurezza: +30–50% → **8–9 N per motore**

Specifiche consigliate:

- KV: 900–1200 KV (brushless)
- Tensione nominale: 4S–6S (compatibile con la batteria principale)
- Potenza richiesta: ≈ 150–180 W per motore in decollo
- Eliche: 8–10", passo medio, per massimizzare la spinta a RPM moderati.

4.3 Motore di crociera

Parametri chiave:

- Peso in volo: 2,5 kg
- Velocità di crociera: 15–20 m/s (≈ 55–70 km/h)
- Obiettivo: massima efficienza energetica.

Specifiche consigliate:

- KV: 800–1000 KV (brushless)
- Tensione: 4S–6S (preferibilmente 6S)
- Potenza richiesta: ≈ 150–200 W in crociera
- Eliche: 12–14", passo lungo, per alta efficienza a velocità di crociera.

Il motore di crociera rimane attivo per la maggior parte del tempo (≈ 80–90% della missione), quindi deve essere silenzioso, stabile e molto efficiente.

4.4 Consumo energetico dei motori

Motore	Potenza media	Durata tipica	Energia consumata
Lift (4 motori)	500–700 W totali	30–60 s	≈ 0,01–0,02 kWh
Forward (crociere)	150–200 W	40–70 min	≈ 0,10–0,23 kWh

I numeri sono coerenti con le stime energetiche dello STEP 3.

4.5 Implicazioni progettuali

- Il peso dei motori verticali va bilanciato con la batteria per mantenere il centro di massa vicino al centro dell'ala.
- Le eliche verticali devono essere leggere e resistenti (carbonio o plastica rinforzata).
- Il motore di crociera richiede un supporto meccanico rigido e ben allineato per ridurre vibrazioni.

Risultato STEP 4:

Il sistema propulsivo prevede 4 motori verticali brushless (KV 900–1200, eliche 8–10") per VTOL e 1 motore di crociera brushless (KV 800–1000, elica 12–14") per il volo orizzontale, alimentati da una batteria 6S da 12–16 Ah, con i motori verticali spenti durante la crociera per massimizzare l'efficienza.

STEP 5 – Elettronica e Flight Controller

5.1 Componenti chiave

1. Flight Controller (FC)

Cuore del sistema, gestisce motori, sensori, stabilità e transizioni VTOL. Deve supportare:

- modalità VTOL (lift → cruise → lift)
- stabilizzazione del gimbal
- input remoto da controller e app mobile

- gestione di missioni autonome (waypoint).

Esempi: Pixhawk 4, Cube Orange, Holybro Durandal (o equivalenti).

2. ESC (Electronic Speed Controllers)

- 4 ESC per i motori lift + 1 ESC per il motore di crociera
- compatibili con 4S–6S e picchi di potenza brevi per VTOL
- preferibile protocollo rapido (BLHeli, DShot, ecc.).

3. Sensori

- IMU (accelerometro + giroscopio + magnetometro) per stabilità
- barometro per altitudine
- GPS ad alta precisione per navigazione autonoma
- sensore di corrente e tensione per monitoraggio energia
- eventuali sensori anticollisione (LiDAR o sensori ottici).

4. Batteria e gestione energetica

- monitoraggio in tempo reale di tensione, corrente e capacità residua
- logica di gestione tra VTOL e crociera (limiti di sicurezza)
- protezione contro sottotensione e sovracorrente.

5. Trasmissione dati / video

- canale dati per controllo remoto e telemetria
- canale video HD per streaming in tempo reale
- latenza bassa (≈ 100 ms o meno)
- concettualmente simile a sistemi tipo OcuSync (ma in versione custom).

6. Gimbal per payload

- stabilizzazione su 2–3 assi
- integrazione con flight controller per puntamento e modalità automatiche
- supporto per camera RGB e termica.

5.2 Gestione VTOL → crociera

L'algoritmo di transizione nel flight controller deve:

- rilevare il completamento del decollo verticale
- inclinare gradualmente il drone verso il volo orizzontale
- trasferire progressivamente la spinta dai motori verticali al motore di crociera
- spegnere i motori verticali una volta stabilizzato il volo ad ala fissa.

Requisiti:

- sensori precisi (IMU, GPS, barometro)
- controllo PID ben tarato
- modalità di emergenza (es. ritorno a hover o atterraggio controllato se la transizione fallisce).

5.3 Interfaccia pilota e dispositivi mobili

- **Controller dedicato:** joystick o gamepad per comandi diretti.
- **App mobile:**
    - streaming video in tempo reale
    - monitoraggio stato drone (batteria, GPS, modalità di volo)
    - pianificazione missioni con waypoint
    - gestione del gimbal (zoom, puntamento).

Comunicazione cifrata per la sicurezza dei dati.

Risultato STEP 5:

Il drone utilizza un sistema elettronico modulare con flight controller avanzato, ESC dedicati, sensori completi, gestione intelligente della batteria, trasmissione dati/video sicura e gimbal stabilizzato, garantendo controllo preciso, stabilità e possibilità di espansione futura.

STEP 6 – Payload e sensori

6.1 Obiettivo del payload

- Ricognizione diurna e notturna.
- Video ad alta qualità in tempo reale.
- Modalità speciali: zoom, grandangolo, visione termica.

Peso massimo payload (incluso gimbal e cablaggi): **≤ 400 g**, posizionato in zona centrale per bilanciare il centro di massa.

6.2 Tipologia di sensori

1. Camera RGB ad alta risoluzione

- Foto: 12–20 MP
- Video: 1080p o 4K
- Modalità: grandangolare + zoom (ottico o digitale 2–5x)
- Collegamento tramite gimbal stabilizzato
- Output: streaming al pilota + registrazione su scheda SD.

2. Camera termica (IR)

- Risoluzione tipica: 160×120 o 320×240 px
- Campo visivo: medio (25–50°)
- Obiettivo: rilevare persone/oggetti in condizioni di scarsa luce o fumo
- Integrata nel gimbal per puntamento preciso.

3. Gimbal stabilizzato

- minimo 2 assi, preferibilmente 3
- stabilizzazione durante tutte le fasi (VTOL, transizione, crociera)
- controllo automatico via flight controller e app
- modalità: puntamento manuale e, in futuro, tracking automatico.

4. Sensori ausiliari (opzionali)

- LiDAR o sensori ottici anticollisione per operazioni in spazi ristretti
- magnetometro e barometro integrati nel flight controller per migliorare la precisione del GPS.

6.3 Integrazione con comunicazione

- trasmissione video ad alta velocità e bassa latenza (< 100 ms)
- compatibilità con app mobile per streaming live e controllo missione
- canale dati separato per comandi e telemetria
- registrazione onboard su SD come backup.

6.4 Layout consigliato

- payload centrale, sotto il centro di massa
- gimbal montato nella parte inferiore della fusoliera, tra batteria e struttura
- cablaggi protetti e distribuiti per non sbilanciare il drone
- ali libere da ostacoli per massimizzare la superficie utile ai pannelli solari.

Risultato STEP 6:

Il drone dispone di un payload modulare e leggero (≤ 400 g) con camera RGB, camera termica, gimbal stabilizzato, sensori ausiliari opzionali e trasmissione video a bassa latenza, adatto a missioni di ricognizione precise e in tempo reale.

STEP 7 – Comunicazione e connettività

7.1 Obiettivi

1. Controllo del drone in tempo quasi reale.
2. Trasmissione video e telemetria al dispositivo mobile.
3. Bassa latenza per operazioni di precisione.
4. Sicurezza e affidabilità dei dati.

5. Supporto a missioni autonome con waypoint.

7.2 Tipologie di comunicazione

1. Controllo remoto (link RF a bassa latenza)

- canale principale tra pilota e flight controller
- tecnologia: radio digitale a 2,4 GHz o 5,8 GHz
- portata tipica: 3–5 km, estendibile fino a 10 km con antenne direzionali e condizioni LOS
- frequenze a bassa interferenza per ambienti complessi
- telemetria bidirezionale (stato batteria, GPS, modalità di volo).

2. Trasmissione video

- streaming HD/4K in tempo reale al dispositivo mobile
- canale separato dal controllo remoto (sempre in banda 2,4/5,8 GHz o simile)
- latenza < 100 ms per operazioni VTOL e crociera precise
- registrazione onboard su SD come ridondanza.

3. Canale LoRa (telemetria a lungo raggio)

- usato per telemetria e comandi di alto livello (es. cambio missione, stato sistema)
- non adatto a video o controllo a bassa latenza
- portata potenziale: 5–10 km in scenari reali, fino a 10–15 km in LOS aperto
- crittografia AES 128-bit per sicurezza.

4. App mobile proprietaria

- controllo missione (waypoint, parametri di volo)
- visualizzazione telemetria (batteria, GPS, stato motori, allarmi)
- accesso ai flussi video (RGB e termico)
- gestione del gimbal
- comunicazione cifrata e autenticata.

7.3 Sicurezza dei dati

- crittografia dei comandi e del video
- canali separati per comandi, video e telemetria
- autenticazione dell'app mobile (solo operatori autorizzati)
- fail-safe:
    - ritorno automatico a casa in caso di perdita del link principale
    - uso del canale LoRa per segnalazioni di emergenza e stato.

Risultato STEP 7:

Il drone utilizza un sistema di comunicazione modulare: link RF a bassa latenza per controllo e video, LoRa per telemetria e comandi di alto livello, app mobile per mission planning e monitoraggio, con crittografia e fail-safe automatici.

STEP 8 – Progettazione della fusoliera e ali

8.1 Obiettivi

1. Massimizzare l'efficienza aerodinamica in crociera.
2. Integrare motori verticali e motore di crociera senza penalizzare il drag.
3. Posizionare batteria e payload per un centro di massa stabile.
4. Integrare pannelli solari sulle ali.
5. Ridurre il peso strutturale mantenendo rigidità e resistenza.

8.2 Layout generale

- **Fuseliera centrale:**
  - contiene batterie, flight controller, cablaggi, payload
  - forma aerodinamica con sezione superiore adatta all'integrazione dei pannelli solari
  - protezione IP di base (resistenza a polvere e pioggia leggera).
- **Ali ad alto allungamento:**
  - generano portanza durante la crociera
  - superficie sufficiente per pannelli solari (100–150 Wp)
  - profilo alare ad alta efficienza e basso drag.
- **Motore di crociera:**
  - integrato in fusoliera o in coda, allineato con l'asse longitudinale.
- **Motori verticali:**
  - 4 motori lift montati in posizione simmetrica rispetto al centro di massa
  - struttura rinforzata per assorbire vibrazioni
  - eventuali protezioni (guard ring) per sicurezza.

8.3 Centro di massa (CG)

- centro di massa ideale: leggermente davanti al punto medio delle ali
- bilanciamento tramite:
  - batteria centrale
  - payload in posizione centrale/inferiore
  - motori verticali simmetrici
  - motore di crociera allineato con l'asse longitudinale.

8.4 Integrazione pannelli solari

- pannelli montati sulla superficie superiore delle ali
- forma e dimensioni ottimizzate per:
    - minimo drag
    - massimo assorbimento solare
- output stimato: 100–150 Wp in condizioni di luce piena
- contributo energetico: +15–25 min di autonomia in crociera.

8.5 Materiali consigliati

- fusoliera: fibra di carbonio + plastica rinforzata
- ali: composito leggero ad alto modulo
- supporti motori: alluminio leggero o carbonio
- gimbal e supporti payload: plastica rinforzata con sistemi antivibrazione.

8.6 Aerodinamica e VTOL

- forma combinata fusoliera + ali ottimizzata per ridurre il drag in crociera
- motori lift disattivati e, se possibile, parzialmente schermati dal flusso in volo orizzontale
- transizione VTOL → crociera:
    - ali generano portanza crescente
    - motore di crociera assume progressivamente il carico
    - flight controller gestisce la stabilità tramite PID.

Risultato STEP 8:

Il layout aerodinamico prevede fusoliera centrale compatta, ali ad alto allungamento con pannelli solari, 4 motori lift simmetrici e un motore di crociera allineato, con centro di massa ottimizzato e materiali compositi leggeri, pronti per la prototipazione.

STEP 9 – Software di controllo e interfaccia pilota (con LoRa)

9.1 Obiettivi

1. Controllare il drone tramite link RF a bassa latenza.
2. Usare LoRa per telemetria e comandi di alto livello.
3. Pianificare missioni autonome (waypoint, altitudine, velocità).
4. Gestire la transizione VTOL → crociera.
5. Trasmettere dati e video in tempo reale.
6. Garantire sicurezza e fail-safe.
7. Supportare simulazioni in CAD prima della prototipazione.

9.2 Architettura software

1. Flight Controller (firmware VTOL avanzato)

- gestione motori verticali e motore di crociera
- stabilizzazione con PID
- gestione gimbal
- supporto a mission planning (waypoint)
- algoritmi fail-safe (ritorno a casa, limiti di altitudine/velocità).

2. Modulo LoRa

- canale primario per telemetria a lungo raggio e comandi non critici
- dati trasmessi: GPS, batteria, stato motori, allarmi
- frequenza e potenza regolabili per ottimizzare portata e consumo
- crittografia AES 128-bit.

3. Trasmissione video separata

- streaming RGB/termico HD a bassa latenza tramite link RF (Wi-Fi/5,8 GHz o simili)
- registrazione su scheda SD come backup.

4. App mobile proprietaria

- visualizzazione telemetria (anche via LoRa)
- pianificazione missioni e gestione waypoint
- controllo gimbal e visualizzazione video
- gestione fail-safe e notifiche in tempo reale.

9.3 Flusso operativo

1. Decollo VTOL gestito dal flight controller.
2. Telemetria continua via link RF (e LoRa come canale ridondante).
3. Missione automatica con waypoint, velocità e altitudine gestite dal FC.
4. Streaming video HD per la sorveglianza.
5. Atterraggio VTOL automatico o assistito.
6. Analisi post-volo su app mobile o PC.

Risultato STEP 9:

Il software integra flight controller VTOL avanzato, canale LoRa per telemetria e comandi di alto livello, canale video separato ad alta velocità e app mobile per mission planning, con algoritmi di sicurezza e fail-safe.

STEP 10 – Test, calibrazione e verifica CAD

10.1 Obiettivi

1. Validare il progetto CAD (es. in Fusion 360).
2. Verificare centro di massa, bilanciamento e integrazione motori/payload.
3. Testare software e comunicazioni (RF + LoRa) in simulazione.
4. Simulare VTOL → crociera e comportamento del gimbal.
5. Identificare problemi prima della prototipazione fisica.

10.2 Verifica CAD

1. **Assemblaggio completo**
    - fusoliera, ali, motori, gimbal, batterie e pannelli solari
    - controllo interferenze e spazio per cablaggi.
2. **Analisi centro di massa**
    - simulazione distribuzione pesi
    - regolazione posizione di batteria e payload per stabilità.
3. **Simulazioni aerodinamiche (CFD)**
    - test di portanza e drag
    - ottimizzazione forma fusoliera e angolo di incidenza delle ali.
4. **Simulazioni meccaniche**
    - vibrazioni dei motori verticali e impatto sul gimbal
    - stress strutturale su fusoliera e ali.
5. **Test pannelli solari**
    - posizionamento ottimale per massima efficienza
    - verifica del peso aggiuntivo e del bilanciamento.

10.3 Test software e comunicazioni

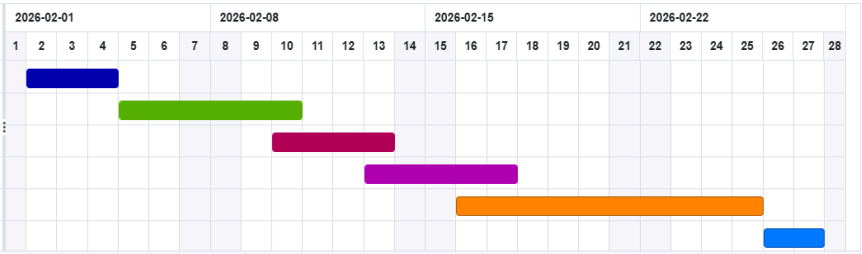
- test telemetria LoRa (distanza, integrità dati, latenza accettabile per telemetria)
- test mission planning (waypoint virtuali, transizione VTOL → crociera)
- test fail-safe (simulazione perdita segnale → ritorno automatico a casa)
- simulazione gimbal (tracking e stabilizzazione video virtuale).

Risultato STEP 10:

Il progetto CAD viene confermato con centro di massa stabile e componenti integrati; analisi aerodinamica e strutturale completata; software e comunicazioni testati in simulazione con missioni pianificate e fail-safe verificati, rendendo il sistema pronto per la costruzione del prototipo fisico con rischi ridotti.

GANTT:

ID	Task Name
1	Creazione logo azienda
2	Ricerca dettagli alimentazione
3	Ricerca dettagli motore e batteria
5	Ricerca software di comunicazione e altitudine
6	Realizzazione CAD
7	Creazione VIDEO



Powered by: onlinegantt.com